

DATOS INTERÉS DE LOS TESTS

Un **Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)** presenta **tres niveles de abstracción**, los cuales permiten separar las diferentes perspectivas desde las que se puede ver y manejar una base de datos. Estos niveles son parte de la **arquitectura ANSI/SPARC**, que define cómo interactúan los usuarios, los desarrolladores y el sistema con los datos.

Los tres niveles de abstracción son:

1. Nivel externo o vista de usuario:

- Representa la visión específica de cada usuario o grupo de usuarios sobre los datos.
- Cada usuario puede tener acceso a una parte de la base de datos o ver los datos de manera personalizada según sus necesidades.
- Ejemplo: Un gerente puede ver un resumen de ventas, mientras que un empleado de inventario ve detalles de productos.

2. Nivel conceptual:

- Es el nivel intermedio y representa la estructura completa de la base de datos.
- Define qué datos se almacenan, las relaciones entre ellos y las restricciones aplicadas.
- Este nivel actúa como un puente entre el nivel externo y el nivel interno.
- Ejemplo: Aquí se define toda la estructura lógica de las tablas, atributos y relaciones.

3. Nivel interno o físico:

- Representa cómo se almacenan físicamente los datos en el hardware.
- Incluye detalles como el formato de almacenamiento, índices, ubicación de archivos y métodos de acceso.
- Este nivel es manejado por el SGBD y no es visible para los usuarios finales.

El **grado de una relación** se refiere al **número de entidades que participan en dicha relación**. Este concepto es fundamental en el modelado de bases de datos y ayuda a clasificar las relaciones según su complejidad.

Tipos de relaciones según su grado:

1. Relación binaria (grado 2):

- Involucra dos entidades. Es el tipo más común.
- Ejemplo: Una relación entre **Empleado** y **Departamento** (un empleado trabaja en un departamento).

2. Relación ternaria (grado 3):

Involucra tres entidades.
Ejemplo: Una relación entre **Proveedor**, **Producto** y **Proyecto** (un proveedor suministra un producto a un proyecto).

Relación n-aria (grado n): Involucra más de tres entidades.

Ejemplo: Una relación entre **Estudiante**, **Curso**, **Profesor** y **Horario**.

En el diseño de bases de datos relacionales, las **relaciones muchos a muchos (M:N)** siempre se transforman en una tabla independiente que contiene las claves primarias de las entidades involucradas. Esto se debe a que una relación M:N no puede representarse directamente en una base de datos relacional sin crear una tabla intermedia.

Una **entidad débil** es aquella que no puede identificarse únicamente por sus propios atributos y depende de otra entidad (llamada **entidad fuerte**) para su identificación completa. En este caso, el profesor podría argumentar que:

Dependencia del edificio:

El **aula** no puede identificarse únicamente por su **número**, ya que puede haber aulas con el mismo número en diferentes edificios.

Por lo tanto, el **edificio** actúa como una entidad fuerte que proporciona contexto para identificar al aula.

En una **relación reflexiva**, una entidad se relaciona consigo misma. Para evitar ambigüedad y clarificar cómo interactúan las instancias de la entidad en la relación, se utilizan **roles**. Estos roles indican el **papel que la entidad desempeña en cada extremo de la relación**.

Cuando se pasa una **jerarquía de clases** (superclase y subclases) del modelo conceptual al **modelo relacional**, existen varias estrategias para representar esta jerarquía en tablas relacionales. La opción más común es **generar relaciones 1 a 1 entre la superclase y las subclases**, aunque también pueden aplicarse otras técnicas dependiendo del diseño y los requisitos.

Cuando se tiene una **relación N-aria** (que involucra 3 o más entidades), esta no puede representarse directamente en el modelo relacional sin crear una tabla adicional. Por lo tanto, se crea una **tabla independiente** para la relación, que incluye:

1. **Las claves primarias de todas las entidades involucradas:**

- Estas claves se convierten en claves foráneas en la nueva tabla.
- La combinación de estas claves foráneas forma la clave primaria de la tabla.

2. **Los atributos propios de la relación:**

- Si la relación tiene atributos adicionales (por ejemplo, una fecha o descripción), estos también se incluyen en la tabla.

Cuando se transforman **jerarquías de generalización/especialización** (superclase y subclases) en el modelo relacional, los **atributos de la superclase** pueden **propagarse** a las subclases. Esto ocurre porque las subclases heredan los atributos de la superclase, lo que permite que cada subclase incluya tanto los atributos comunes (de la superclase) como sus propios atributos específicos.

Un **diagrama es mínimo** cuando todos los elementos (entidades, atributos y relaciones) son **estrictamente necesarios** para representar la información del sistema. Esto significa que si se elimina cualquier concepto (entidad, atributo o relación), se perdería información esencial, lo que indica que el diagrama no contiene redundancias ni elementos superfluos.

En el modelo Entidad-Relación (E-R) y la teoría de bases de datos:

- **Entidades Abstractas:** Son conceptos, eventos o transacciones que no tienen una existencia física tangible, pero que son importantes para el negocio. Ejemplos clásicos son un **préstamo**, una reserva, un vuelo o una inscripción en un curso.
- **Entidades Concretas:** Son objetos físicos distinguibles, como una persona, un coche o un edificio.
